

中国政府引导基金助推创新驱动发展:新范式、障碍与对策建议※

○慕慧娟¹ 王 灿² 曹立鹏³ 梁 健⁴ 马林燕⁵

1. 中国科学技术发展战略研究院 北京 100038

2. 科技部新技术中心 北京 100038

3. 清华大学科研院 北京 100086

4. 中节能财务有限公司 北京 100162

5. 格拉斯哥大学 英国格拉斯哥 G128QQ

摘要:在新发展阶段,以政府引导基金制度为代表的新型举国体制,推动政府和市场在科技自立自强战略实施中的深度融合。随着引导基金管理运作模式的逐渐成熟,我国政府探索有别于美国的投资循环体系,逐步形成一套符合中国特色的投早投小投科技的投新范式,成为我国科技强国建设的重要保障。本文回顾我国政府引导基金发展历程,立足探索中国特色的科技金融投资模式,从六个方面构建我国政府引导基金投资新范式。针对目前政府引导基金实际运行中影响其发挥创新驱动发展作用的障碍,研究得出相应机制优化及设计建议,为进一步提升政府引导基金运营效率、有效发挥作用提供参考。

关键词:投资基金;政府引导基金;科技创新;创新驱动;科技金融;风险投资;产业转型升级;科技强国

中图分类号:F832.48 文献标识码:A 文章编号:1009-4350-2024(08)-0045-12

基金项目:安徽省科技创新战略与软科学研究专项项目“安徽省加快建设量子科创引领高地的战略路径研究”(编号:202306f01050013)。

作者简介:慕慧娟,女,博士,供职于中国科学技术发展战略研究院,研究方向:科技创新与资本市场;王灿,男,硕士,供职于科技部新技术中心政策与协调处,研究方向:科技创新管理;曹立鹏,男,硕士,供职于清华大学科研院,研究方向:科技创新管理;梁健,男,硕士,供职于中节能财务有限公司,研究方向:科技创新与资本市场;马林燕,女,英国格拉斯哥大学硕士,研究方向:国际资本市场。

引言

2024年6月24日的全国科技大会上,习近平总书记强调“要做好科技金融这篇文章,引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技”。党的二十大报告强调了创新在我国现代化建设全局中的核心地位。2023年中央金融工作会议明确指出,“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。政府引导基金作为政府在风险资本市场中进行调控的策略工具,在发达国家和地区有

效调动了社会资本,指引了产业升级,并促进了科技创新的发展。在后疫情时期,作为激发市场潜力的主要政策性工具,政府引导基金在财政资金杠杆效应、社会资本短板、市场失灵等诸多环节都发挥了重要调控作用。

科技创新领域,政府基金的作用日益凸显,成为推动科技进步和产业升级的关键力量。理论研究方面,朱承亮(2023)指出,政府基金在促进科技投入、增强自主创新能力、提升核心竞争力方面发

挥着重要作用。赵丽娜(2019)强调,必须实施针对性的策略,以应对政府引导基金在实施阶段所遭遇的诸多挑战,包括社会资本参与不足、市场化运作的局限性及绩效评估体系的不完善等问题。张颖(2021)提出政府引导基金发展的困境包括社会募资门路不广、财政资金使用效率不高、可投项目不足、基金机制不活、信息不够透明、绩效评价体系不健全、退出通道不畅,并提出相应的出路。张圆圆、夏球(2024)在梳理总结引导基金的运作模式、改革动向及发展中存在的问题与困境后,提出明确政府与市场的职能边界并强化市场化运作机制,立足于区域比较优势发展产业集群,夯实数字化科技基础以提升精细化管理水平,以及完善激励约束机制以打通资金循环链条等建议。

本文从政府引导基金的属性、类别、模式、范式、问题、目标等方面的内涵特征及逻辑关联出发,通过分析我国政府引导基金的发展历程、相关政策,探索我国政府引导基金的投资新范式;并通过实践案例解析当前政府引导基金在科技创新方面的突出矛盾,针对性提出机制优化及对策建议。

一、政府引导基金发展历程

(一)初步探索期(2002—2007年)

在20世纪80年代,原国家科委等机构的资金注入促成了中国新技术创业投资公司的诞生,象征着中国风险投资行业的起步。1999年科技部等部门联合印发《关于建立风险投资机制的若干意见》,我国风险投资政策初步建立。同年,国务院批准设立科技型中小企业技术创新基金,成为我国首个国家级政府引导基金。2001年,原国家发展计划委员会印发《产业投资基金管理暂行办法》,建立首个产业引导基金制度。与此同时,政府面临急需解决长期低资金回报创投企业融资能力不足问题。在此背景下,我国成立以科技型中小企业创业投资引导等为代表的新兴产业引导基金,政府引导基金模式应运而生。2002年中关村科技园区管理委员会发起设立的总规模5亿元的“中关村创业投资引导基金”,是我国首支地方政府引导基金。2002年6月,《中华人民共和国中小企业促进法》出台,规定

国家设立中小企业发展基金,主要用于引导和带动社会资金支持初创期中小企业,以推动创业和创新活动。2005年11月,《创业投资企业管理暂行办法》印发,明确了国家及地方政府可以建立创业投资引导基金。2006年,国务院印发《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》,鼓励各级政府设立政府引导基金。2007年7月,《科技型中小企业创业投资引导基金管理暂行办法》出台,规定科技型中小企业创业投资引导基金专门用于引导创投机构投资于初创期的科技型中小企业。

(二)快速发展期(2008—2016年)

各级政府高度重视引导基金“小出资、大杠杆”的优点,并大力推广。2008年10月,《关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见》出台,提出主要通过扶持创业投资企业发展吸引有关金融投资机构和社会资本联合进入创业投资领域(刘春晓等,2020;朱志,2022)。2009年,《关于实施新兴产业创投计划、开展产业技术与开发资金参股设立创业投资基金试点工作的通知》印发,意图引导社会资本支持战略性新兴产业发展(刘玉斌、于琳,2023)。2014年5月,国务院常务会议决定成倍扩大中央财政新兴产业创投引导资金规模,加快设立国家新兴产业创业投资引导基金。2015年1月,国务院常务会议决定设立“国家新兴产业创业投资引导基金”;9月,国务院常务会议决定设立“国家中小企业发展基金”,基金总规模达1000亿(查梓琰,2020);11月,《关于印发〈政府投资基金暂行管理办法〉的通知》出台,规定各投资基金的出资方应遵循“利益共享,风险共担”的基本原则,明确收益分配和亏损分担的具体方法;12月,《关于财政资金注资政府投资基金支持产业发展的指导意见》印发,提出重视市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府引导作用。2016年9月,国务院《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》提出发挥政府资金的引导作用。此后,中央政府各部门协调配合,形成一系列指导文件。在中央政府积极推动下,政府引导基金迅速发展,各地方政府新设基金总规模逐年飙升,2016年底达到3.73万亿元,三年复合增速达到368.8%。

(三)优化调整期(2017年至今)

一段时间的高速发展后,社会资本的减少和募资难度的增加限制了引导基金的增长。资金流动性进一步紧缩,引导基金市场遇冷,增速平缓,前期政府引导资金闲置,投资效率低下问题逐渐暴露,这一阶段主要针对存量问题进行调整。2019年,《政府投资条例》印发,提出政府资金需要加强预算约束,不能违法违规举借债务筹措资金。在这个阶段,政府引导基金的焦点已经从增设新基金转向对现有基金的深化管理和优化,通过调整出资比例、重新配置返投比例、改善返利政策来重新激活现有引导基金。2021年,《国家科技成果转化引导基金管理暂行办法》提出引导社会力量与地方政府增加科技成果转化的投入。2023年10月30日至31日,中央金融工作会议将科技金融列为金融五篇大文章之首。2023年12月,《中央引导地方科技发展资金管理办法》提倡为科技成果的转移转化提供资金支持,并鼓励地方政府综合运用风险补偿、后续资助、创业投资引导等财政支持手段。2024年4月,中共中央政治局会议强调,要因地制宜发展新质生产力;要加强国家战略科技力量布局,培育壮大新兴产业,超前布局建设未来产业,运用先进技术赋能传统产业转型升级;要积极发展风险投资,壮大耐心资本。2024年6月15日,国务院印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》(国办发〔2024〕31号),提出充分发挥国家新兴产业创业投资引导基金、国家中小企业发展基金、国家科技成果转化引导基金等作用,进一步做优做强,提高市场化运作效率,通过“母基金+参股+直投”方式支持战略性新兴产业和未来产业;优化政府出资的创业投资基金管理,改革完善基金考核、容错免责机制,健全绩效评价制度;系统研究解决政府出资的创业投资基金集中到期退出问题。

2017年到2023年,新设立的引导基金的目标规模逐年缩小,年复合增长率逐年下降。2017—2020年年复合增长率下降达到了39.0%。2021年新成立引导基金目标规模同比增长7%。2022年新成立政府引导基金120只,同比下降

7.0%;目标规模约4052.24亿元人民币,同比下降34.7%。2023年新成立政府引导基金数量为107只,同比减少25.2%;已认缴资金规模为3118.46亿元人民币,同比减少35.0%(田慧,2023)。

二、构建我国政府引导基金投资新范式

(一)政府引导基金是新型举国体制的典型实践
党的十九届四中全会强调,在社会主义市场经济条件下,构建针对关键核心技术突破的新型举国体制。其新颖之处在于,结合了社会主义制度集中力量办大事的优势及市场经济资源配置的高效性,为科技自主创新和关键核心技术攻关提供有力支持。在新的历史时期,政府引导基金作为新型举国体制的代表,促进有为政府和有效市场的深度融合,为企业解决关键技术“卡脖子”难题提供有力支持(吴超鹏、严泽浩,2023)。政府引导基金投资的风投机构既发挥了国有机构在引导产业投资方面的政府职能,又具备了非国有风投机构在市场化管理机制上的灵活性,成为实现科技自立自强高水平发展的重要制度保障。

(二)投资领域逐步形成独特的投资循环体系
在美元时代的投资循环体系中,投资机构主要寻找美元LP(有限合伙人),复制美国的成功模式,投资于国内企业。这些企业往往是追随美国市场趋势和模式,以期在美国上市退出,获取高额回报。随着人民币地位的提升和中国资本市场的发展,以及中美在科技创新领域的博弈,美元基金逐步退出中国,中国投资循环体系发生根本性变化(如图1所示)。

中国政府引导基金定义中国投资范式,政府发挥引领作用,寻找和投资符合本土市场需求和特色

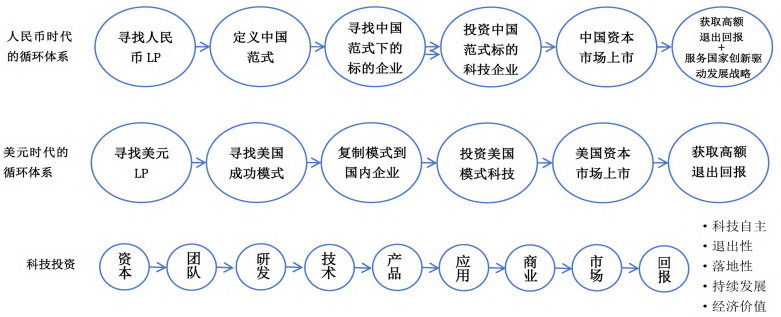


图1 中国正在形成一套独立于美国科技金融投资体系的投资循环
资料来源:结合甲子光年《2023中国科技产业50条判断》相关研究成果进一步完善。

的企业。健全中国资本市场,让之前选择海外上市的优秀企业回归国内上市。构建包含科创板、北交所等的多层次资本市场,与国际接轨,提供丰富的退出渠道。同时,改变之前的通过资本快速扩张市场规模的方式,转而通过资本赋能团队,实现从研发、技术、产品、应用、商业、市场一系列的价值转化,最终带来回报。以政府引导基金引导社会资本服务国家科技创新战略,为中国经济的持续发展注入强大动力。

(三)政府引导基金增强社会资本投资信心

政府引导基金在塑造我国科技金融投资新范式中发挥着至关重要的作用,政府引导基金作为基础研究的资本后盾,通过先行投资和政策激励,引领资本认可科技创新的巨大潜力和长远价值,推动社会资本投资长周期、高不确定性的未来产业。政府引导基金通过示范效应吸引社会资本参与,共同推动科技创新,通过分担投资风险,降低社会资本的顾虑,并借助政策信号强化市场信心,引导资本流向关键技术领域。政府引导基金通过激励机制、专业管理及透明运作,增强社会资本对科技创新的投资信心。灵活的退出策略和科学的绩效评价降低投资风险,促进了科技金融投资新范式的发展,为国家科学技术发展提供市场信任。

(四)政府引导基金强调科技创新型投资生态体系建设

相较于传统金融投资生态体系建设范式,政府引导基金更加强调科技创新型投资生态体系建设,尤其是在中小企业发展早期和小规模时期先行进入,并有重点和目标性地扶持,将政府财政资金与社会资本深度融合,为科技创新型中小企业提供强大资金支持和多样化金融服务,帮助其快速成长并攻克科研难题,与国家和区域经济长期发展形成共生理念,从而实现价值共创和新兴战略目标的可持续发展局面。

(五)政府引导基金成为促进“科技—产业—金融”良性循环的强大引擎

政府引导基金创造性开辟新领域、新赛道,为经济高质量发展源源不断注入活力。政府引导基金通过精确的策略和有效的运作,将财政资金引导

社会资本注入到具有战略意义的科技创新项目中,快速突破项目技术瓶颈,加速项目从实验室走向市场的进程。政府引导基金在项目筛选、培育和市场转化等方面发挥核心作用,与各类创新主体紧密合作,形成多元化的创新体系。在这个体系中,高校、科研机构和企业等主体得以充分释放创新活力,共同推动前沿技术的研发和产业化。政府引导基金通过与各类金融机构的合作,为企业提供多元化的融资渠道,缓解企业在技术产业化过程中的资金压力,为企业提供更多的融资选择。

三、现阶段我国政府引导基金发展实践

截至2023年,我国设立政府引导基金2086只,目标资金规模约12.19万亿元,已认缴资金规模约7.13万亿元,基金数量和规模均远超前两年。当前,政府引导基金通过注册或与市场化基金合作的子基金方式已成为股权投资市场的主力军。我国政府引导基金经历近20年的发展已初步探索出一条自己的道路。

(一)国家层面引导基金

1. 国家级引导基金概况。国家级引导基金是由国家部级单位或央企发起设立的基金,旨在通过中央财政资金的引导作用,促进特定领域和产业的发展,其根据发起方的不同具有不同的投资重点和方向,体现了各大部委对产业发展的战略规划和扶持重点。例如,科技部发起的引导基金专注科技成果的资本化和产业化,以推动经济动力转换和提升全要素生产效率;国资委发起的基金旨在通过股权投资推动国企改革进程;工信部设立的基金则专注先进制造业和集成电路等关键生产领域的创新与转化。截至2023年,国家级政府引导基金共22支(见表1),虽然不多,但占比规模都较大,共同特点是投资主要关注项目而非区域。

2. 运作模式。以国家集成电路产业投资基金为例。国家集成电路产业投资基金(简称“国家大基金”)于2014年在财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、证监会等部门的联合发起下成立,由财政部联合国家开发银行共同管理。基金在响应《国家集成电路产业发展推进纲要》的战略要求的

表 1 主要的国家级政府引导基金概况表

发起部委或央企	基金名称	设立年份	基金规模(亿元)
科技部	国家科技成果转化引导基金	2011	240
工业和信息化部	国家中小企业发展基金	2020	600
国家发展改革委	国家新兴产业创业投资引导基金	2015	400
国务院国资委	中国国有企业结构调整基金	2016	3500
国务院国资委	中国国有资本风险投资基金	2016	2000
国务院国资委	国新国同基金	2016	1500
国务院国资委	中央企业国创投资引导基金	2017	1500
财政部	国家集成电路产业投资基金	2014	3000
财政部、商务部	国家服务贸易创新发展引导基金	2018	300
国家发展改革委	国家战略性新兴产业发展基金	2018	3000
财政部	中国农垦产业发展基金	2017	500
财政部	国家制造业转型升级基金	2019	1472
国家发展改革委、财政部、工业和信息化部	先进制造产业投资基金	2015	首期规模 200
财政部	先进制造产业投资基金二期	2019	502.5
中宣部、财政部	中国文化产业投资基金二期(有限合伙)	2020	500
财政部、生态环境部	国家绿色发展基金	2020	首期规模 885
国务院国资委、财政部	中央企业乡村产业投资基金	2016	337.43
财政部	中国政企合作投资基金	2016	1800
财政部	现代种业发展基金	2012	50—80
国家开发银行	国创母基金	2006	首期规模 130.1
招商局集团	国协一期股权投资基金	2016	300.095
中国国新控股有限责任公司	国新央企运营基金	2017	1500

数据来源:根据公开资料整理。

表 2 国家大基金三期对比

基金	成立时间	注册资本(亿元)	投资方向	投资企业
一期	2014/9/26	987.2	制造为主线、主攻下游各产业链龙头	中巨芯-U、沪硅产业长电科技、通富微电三安光电、燕东微中电港等
二期	2019/10/22	2041.5	投资布局核心设备及关键零部件	中芯国际、长江存储华虹半导体、华润微士兰微等
三期	2024/5/24	3440	算力芯片、存储芯片等AI相关芯片或成为新的投资重点(华鑫证券)	

数据来源:中信建设、华鑫证券。

基础上,旨在缓解我国集成电路产业在发展中遭遇的资金瓶颈,利用市场化运作机制引导民间资本投入到集成电路产业的建设和发展中,以此促进整个产业竞争力的增强。国家大基金三期对比见表2。

(1)国家大基金一期。2014年9月26日,国家大基金一期成立,注册资本987.2亿元,在国家对集成电路产业的大力支持下,第一期最终募集资金总额达到1387亿元。2018年5月,大基金一期的投资项目全部完成,公开的投资公司共有23家,涉及75个累计有效投资项目,投资范围覆盖了半导体产业的上中下游各个环节,具体包括半导体制造、封装

测试、半导体设备和材料的投入。大基金一期的投资特征:一是以制造为主线,自上而下带动产业链的发展,其中制造领域的投资占比高达77%,而设备材料类的投资仅占6%;二是资金集中投向产业龙头企业,制造前四的企业合计占比达到66%,设备类前三的企业合计占比为76%;三是大基金持续投入投资回报周期较长的企业,不过分追求短期收益。大基金一期的成立和运作极大地推动了我国集成电路产业的发展和技术进步,为中国芯片产业的独立自主和可持续发展奠定了坚实的基础。

(2)国家大基金二期。2019年,美国通过出口

禁令、实体清单等措施对国产半导体和国产芯片展开打压。国家更加坚定地支持国产半导体产业发展,当年大基金二期成立,资金规模高达2041.5亿元。相较于大基金一期,大基金二期在延续原有投资策略的同时,更加注重多元化投资的广度和深度,更加重视产业的协同发展及技术创新的重要性。投资领域包括晶圆制造、集成电路设计工具、芯片设计、封装测试、装备、零部件、材料生产、应用开发等多个关键环节。基金在扶持国内龙头产业的同时,致力于填补技术空白,提高我国在半导体领域的自给率。自基金成立以来,已经在半导体一级市场成功投资了40多家企业,吸引并带动近6000亿元的社会资本投入。上游材料的研究和生产直接影响到半导体产品的质量和成本,因此大基金二期加大了对上述领域的投资力度,特别是刻蚀机、薄膜、测试及清洗设备、大硅片、光刻胶、掩模版、电子特气等方面。大基金二期的投资中,对中芯国际的投资最高,达到15亿美元(约合人民币107亿元)。这笔资金不仅是对中芯国际的直接投资,更是对7家半导体材料企业和6家半导体设备企业的共同投入,其中,有9家材料和设备相关企业的投资金额达到了千万元级别,体现了基金对关键领域的重视程度。

(3)国家大基金三期。大基金三期于2024年5月24日正式成立,已完成募资,总额达到3440亿元人民币。资金将主要用于私募股权和创业投资基金的管理服务领域。同时,基金还将参与股权投资、投资管理、资产管理等多种活动,并提供企业管理咨询服务,为企业的成长和扩张提供全方位支持。在股东构成方面,大基金三期由19位股东共同持有股份,随着越来越多的资金和资源注入,推动我国集成电路产业进入快速发展新阶段。在策略布局上,大基金三期除了继续支持半导体设备和材料产业外,还将高附加值DRAM芯片如HBM等列为重点投资目标。未来,先进封装技术及其相关封装材

料将成为大基金三期关注和投资的重点领域之一。大基金三期的投资策略旨在紧跟行业前沿趋势,通过多元化的投资标的,推动国产半导体产业链向高端化、国际化迈进。考虑到集成电路产业的资本密集特性,基金三期的存续期延长至15年,以鼓励长期投资和耐心资本,支持产业的持续发展。此外,银行股东参与出资的大基金三期的注册资金将在5—10年内实缴到位。

(二)地方政府引导基金

1. 地方政府引导基金概况。各省及直辖市、地级市等地方政府层面均设立了引导基金。据不完全统计,截至2022年6月底,已有31个省及直辖市设立了引导基金。2022—2023年底有14个省、直辖市和地级市新设立了规模超千亿元的地方引导基金,总规模超过了2.4万亿元。累计基金规模分布情况呈现出“省级—地市级—区县级”的递减趋势,新设立基金分布情况呈现出“区县级—地市级—省级”的递减趋势(如图2所示)。省级和地市级政府引导基金合计新设立43只,节奏相对平缓,重点围绕国家重大战略和全省/市产业布局,针对基金扎口管理、构建产业体系及填补布局空白等目标设立。其中,约66.7%的省级引导基金和59.4%的地市级引导基金拟以母基金模式开展投资,实现多层撬动与放大。区县政府引导基金有62只,同比增加5.1%;已认缴规模达1232.15亿元,同比增加22.8%,投资方向更加细分及明确,以资引资、以资招商诉求更为明显,全力服务区县重点企业、项目及重点产业、主导产业等特定领域发展。其中,约51.6%的区县级引导基金由东部地区设立,福建、江苏、浙江、山东等地新增区县级基金数量均在4只及以上。

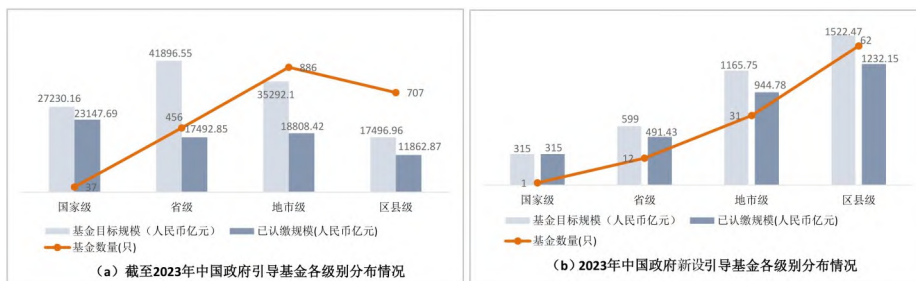


图2 中国政府引导基金级别分布
数据来源:清科研究中心。

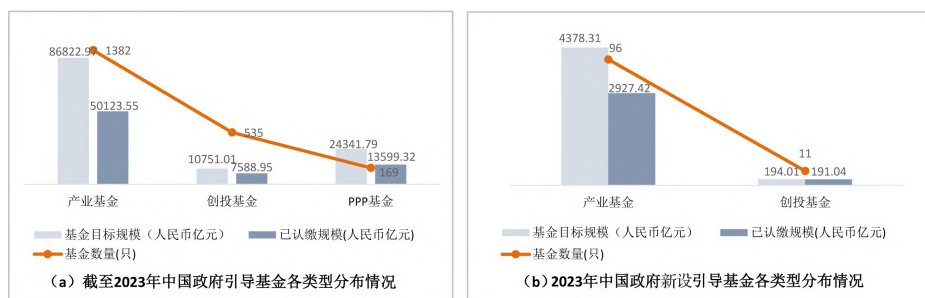


图3 中国政府引导基金各类型分布

数据来源:清科研究中心。

从基金类型来看,产业投资基金继续作为各级地方政府优先考虑的投资工具,其累计数量和规模分别占全年总量的66.25%和70.29%;同时创业投资基金在数量上所占份额为25.65%,PPP基金在规模上所占的份额为19.07%。这些产业基金紧密结合当地产业布局,聚焦高端制造、新材料、新能源、汽车芯片等现代产业集群发展,以及重大项目招引。此外,年内新设立的创投类政府引导基金有11只,占比10.3%,已认缴规模约191.04亿元人民币,占比6.1%(如图3所示),除了支持早期科创企业以外,通过促进人才集聚创新创业、推动科技成果转化等方式,积极发挥基金“以投促创”作用,引导社会资本“投早、投小、投科技”。

从基金地区来看,2023年我国中西部地区新设立政府引导基金节奏仍保持高频,共新增56只,已认缴规模达1595.19亿元人民币,占比分别为52.3%、51.2%。从全国范围来看,安徽、广东、江西和江苏年度新成立政府引导基金数量位居前三名,广东、江西、河南已认缴规模排名前三。其中,广东作为政府引导基金大省之一,2023年各级政府不断探索创新财政资金支持经济发展方式,如广州市充分盘活存量国有资源,设立广州产业投资母基金、广州创新投资母基金;珠海整合现有市级政府投资基金,设立珠海基金三期并下设产业发展投资基金和创业投资基金。安徽持续创新“基金+科创”“资本+招商”举措,全面打造“基金丛林”,积极推进上下级政府引导基金同频共振,2023年共新设立1只省级政府引导基金及9只

区县级基金,涉及合肥、铜陵、宿州等8个城市。江西则以江西省现代产业引导基金为基础,全力组建千亿元级产业投资基金群,2023年上饶、九江、赣州、抚州先后设立市级现代产业引导基金,积极打造省市县三级联动、社会资本和金融资本

共同参与的产业投资新格局。

从我国实践来看,我国地方政府引导基金所扶持的科技产业主要包括信息、生物、航空航天、新能源、海洋等符合国家产业政策并具有良好的前景的产业(见表3),并且主要以中小高科技初创企业为主。

2. 运作情况。在各地地方政府引导基金布局科技发展的运营模式中,合肥政府探索的带有地方特色的政府引导基金运营模式是一个亮点,故本文以“合肥模式”为例进行分析。合肥政府引导基金通过政府选定行业与具体项目,依托国有投资平台,以“股权投资”的方式对目标上市公司定增,或者合资在当地打造IPO项目实体;同时以产业链核心吸引上下游相关企业参与,培育高度集中的产业集群,打造产业基地;成功培育并推动了“芯屏汽合、集终生智”的战略性新兴产业集群^①,成为地方经济转型升级和科技创新成果转化的典范,展现了政府资金在引领社会资本、促进产业集聚和激发市场活力方面的显著效能。

(1)基金规模。2014年8月,合肥市政府投资引导基金设立,到2024年3月已累计招引各类基金53只、总规模1561亿元,累计签约落地项目81个、总投资额1035亿元。引导投早投小,参股基金中种子期和初创期基金共12支。2023年度,签约落地项目59个,总投资额601亿元。合肥市政府引导母基金高频次实施“创投城市计划”,组织各类路演、论坛等208场次,帮助516个产业项目获得股权融资43.5亿元、带动投资额526.9亿元。牵头搭建

^①“芯”代表芯片产业,“屏”代表新型显示产业,“汽”代表新能源汽车产业,“合”代表人工智能与产业的融合,“集”指集成电路产业,“终”指智能终端产业,“生”指生物医药产业,“智”指智能语音及人工智能产业。

表3 我国部分围绕科技布局政府引导基金列表

归属	时间	基金名称	主要投资领域	金额(亿元)
宁波市	2012年	天使投资引导基金	涉及生物医药、科技、环保、新材料、电子商务、供应链等多个领域	10
西安市	2017年	硬科技产业基金	拥有核心技术、具有高成长潜力的种子期及初创期硬科技企业	1000
浙江省	2017年	省级科技成果转化引导基金	信息经济、新材料、高端装备、清洁能源、节能环保、智能交通、现代农业、新药创制、精准医疗等新兴产业领域,以及基于4G+/5G的移动互联、大数据行业应用、特色产业智能制造、环境治理、新兴农业集成创新应用、农业新品种新技术成果转化应用等	10
苏州市	2017年	苏州市创新产业发展引导基金	生物医药、新能源等战略性新兴产业	500
深圳市 福田区	2018年	福田政府引导基金的人工智能类子基金	主要面向人工智能领域	10
青岛市	2019年	科创母基金	重点支持原始创新、成果转化及高端科技产业化项目培育	首期120
北京市	2019年	北京创新产业投资有限公司	代表当地政府向新经济领域展开投资,聚焦信息技术、集成电路、电动汽车和新材料等诸多领域	100
北京市	2019年	北京硬科技基金	主要投向中国科学院相关科研院所和国内重点院校的科技成果转化项目,面向下一代信息技术和智能制造等硬科技领域。投向以自主研发为主,需要长期研发投入、持续积累形成的高精尖原创技术项目	9.2
国家级	2019年	中国科创产业母基金	深科技、硬科技、大健康、互联网模式创新、文娱、消费升级等	1000
贵阳市	2019年	贵阳市科技创新引导基金	大数据、电子信息、人工智能、生物医药、新能源、新材料、中高端制造等产业	25
大连市	2023年	大连政府引导母基金	投向科技创新等重点产业领域	100
广州市	2023年	科技创新母基金	围绕战略性新兴产业,覆盖生物医药、新一代信息技术、新材料、高端装备制造、节能环保、新能源及新能源汽车等领域	50
北京市	2023—2024年	北京市人工智能产业投资基金、北京医疗健康产业投资基金、北京机器人产业基金、北京信息产业发展投资基金	聚焦人工智能、医药健康、机器人和信息四大领域	500

数据来源:各市政府科学技术局,根据公开新闻整理。

基金驿站,投资机构免费入驻办公,累计吸引120名高端股权投资人才常驻合肥,持续推动创新链、产业链、资金链、人才链“四链”融合。

(2)投资成效。一是带动了城市的产业升级和经济振兴。2020年合肥GDP首次跨入万亿元大关,一跃进入全国城市GDP TOP20之列。2023年,合肥GDP达到12673.8亿元。二是培植了一批科技龙头企业。2014年江淮为蔚来投资23亿元,2019年合肥政府接盘投资70亿元将亏损112.9亿元的蔚来引至合肥落户。紧接着,合肥聚焦新能源汽车产业,积极引进上下游相关企业,汇集了包括蔚来、安凯、长安、奇瑞(巢湖)、江淮、大众等在内的一批龙头企业,构建起完整的智能汽车产业链,在该领域占据领先地位。三是围绕新兴产业布局,发展未

来产业。2020年,合肥市高新技术产业产值和增加值分别实现了18.8%和16.7%的增长,达到近5年来的最高水平。同时技术合同交易额达到572.13亿元,同比增长20.5%(朱克江,2021)。通过组建空天信息母基金,投资带动中科卫星、航天宏图、国电高科等航空航天领域产业龙头企业落地,实现空天信息产业从无到有的突破。通过组建新材料产业基金,带动总投资超60亿元的LGC项目落地,实现新型显示产业链精细化布局。在已招引落地项目中,涉及新能源汽车和智能网联汽车、新一代信息技术、先进光伏及新型储能、生物医药、高端装备及新材料等重点领域项目64个,投资额合计939亿元,占比90%,进一步巩固优势产业。

(3)运营模式。“合肥模式”将政府引导与市场

决定性有效结合,为政府引导基金的运作提供了成功范例。一是依托政府的顶层规划,明确产业发展方向,保持政策的连续性,营造良好的政府形象和创新营商环境。二是通过政府部门和企业的有效协同,融合市场化和专业化原则的高效机制,为不同投资阶段的基金建立容错机制。三是强调国有资本的引领作用,通过创新投融资模式,优化政府资金投入,集中资源支持重大项目的实施;依托国有投资平台积极开展资本招商;形成国有资本的退出和再投资机制。四是政府根据企业的发展阶段采取差异化的资金投入模式。初期通过国有资本直投、定增、股+债等多种方式引入龙头企业,条件成熟后,联合社会资本和金融机构设立产业基金群,构建起多元化的全周期投融资体系。五是通过“基金+产业链”的招商策略,立足本地产业优势,前瞻性布局新兴产业,从引进重大项目到完善产业链,再到培育产业集群,打造产业基地的清晰发展路径(贺静等,2021)。截至2024年1月26日,合肥81家上市公司总市值达8171亿元,其中18家企业市值突破百亿,涵盖芯片、汽车、人工智能、高端制造、光学等多个领域,如逆变器龙头阳光电源总市值突破1288亿元,展现了“合肥模式”下产业集群的强劲发展势头。

四、当前影响政府引导基金助推科技创新的突出问题

(一)政策性目标与商业性目标协调难

多重委托代理关系的政府引导基金运作管理模式易引起管理政府引导基金机构和合作股权投资基金机构在投资项目战略上出现纠纷。主要由于政府引导基金与合作股权投资基金在发展期待上不一致。政府引导基金追求发挥引导和撬动社会资本流向初创型、科技型企业,但是在市场化运作下,基金承受较大投资风险,与其合作的股权投资基金急于实现短期商业目标,追求快速获得投资回报,可能导致参与各方由于追求目标不一致而出现冲突(张杰、闫春英,2019)。另外,因为政府直接管理资金的专业性不足,一般将资金委托给专业投资机构管理,此举虽有助于实现政府引导基金的市

场化运作,但由于基金管理机构对资金的处置一味追求低风险、投资高回报和有效商业目标实现,容易要求初创型、科技型企业与投资基金“利益共享、风险不共担”,束缚企业发展,导致基金运营效率大打折扣,弱化政府基金引导作用。

(二)市场化运作机制不健全

政府引导基金管理规定清晰界定了“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的基本原则。但在实际操作中,引导基金管理办法执行不到位,政府干预比较突出,市场运作作用发挥不充分,导致决策不合理。部分行业领域的专项资金冒名顶替成政府专项引导基金,名实不符,部分基金设置招商、返投等诸多限制性条款,存在权钱交易、以权谋私的空间,不利于市场竞争生态的构建;有的政府引导基金审批环节复杂、投资流程长,一些管理机构看好的早期项目因为风险过高不符合财政资金保值增值要求而被筛掉,不利于基金正常运作。一些投资成功的早期项目,被投资企业成长起来后,企业因为自身利益不愿履行合同约定的期限,要求政府基金退出,造成市场收益不高。

(三)绩效考核体系和免责机制尚不完善

科技创新项目的投资具有长期性,注重短期效益的绩效考核体系必然导致对长期价值的忽视。有的政府基金把投资企业上市数量作为重要考核指标,造成基金偏向选择中后期项目,但由于此类项目一级市场价格过高,投资实际是亏损的,即便在企业上市后基金也不敢退出清算。目前的考核体系缺乏准确衡量基金在推动科技创新和技术转化方面的实际效果的指标。投资早期科技项目风险相对较大,如果没有健全的免责机制,相关人员可能会因为担心承担责任而过于保守,错失一些有潜力的投资机会。科技创新是一个动态的过程,需要持续调整和优化投资策略。然而,现有的绩效考核体系可能缺乏动态调整的机制,无法及时反映市场变化和技术发展。在全球化背景下,与国际标准接轨对于提高政府引导基金的运作效率和国际竞争力至关重要。然而,现有的绩效考核体系和免责机制可能缺乏与国际标准的对接,限制了基金的国际合作和交流。

(四)资管新规与市场环境加剧募资困境

2018年《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》发布,对资金的使用提出更严格的要求,禁止出现期限错配、资产池式投资、保本增息承诺等运作方式。资管新规的执行促使保险、银行等金融机构投资政府引导基金的意向减弱,一定程度增加政府引导基金获得长期稳定资本的难度,实际运营中缺乏长期资本的支持导致管理机构偏向投向稳定的企业和项目,以便加快实现资产收益。加之新冠疫情暴发,企业拓展新业务意愿低,市场资金周转周期拉长,债务风险提升,造成市场闲置资金量萎缩,资金募集难度增加。

(五)投早投小的投资周期长及收益预期吸引力不足

我国技术性公司平均上市时间约为12年,科创板中的科技公司平均上市时间约为10年。而引导基金(子基金)的存续期一般为7—8年,很难完成从企业初创早期直至上市退出的长周期陪伴。加之我国的二级市场运行不够顺畅,承受不住一级市场的投资量。目前我国有14万亿元股权投资基金存量,如果按照7年存续期计算,有约6.9万亿元基金需要退出,但是基金年清算率仅为6%,退出压力巨大。为了实现投资目标,投资方更倾向投资已初步形成盈利能力的企业。2022年,61.0%的投资对象为扩张期和成熟期的科技企业,“投早投小”比例降低。经济持续下行,市场整体收益率下降和周转周期拉长,基金管理人耗费大量时间用于寻找合适投资企业,投资进度缓慢,投资回报率下降,投资越发谨慎,投资领域不明显。2023年上半年,首轮融资企业数量为1842家,同比下降47.01%,环比下降39.19%。首轮融资的企业数量占总融资企业数量比重为42.18%,低于疫情前60%左右的平均水平。

(六)兼具综合性和专业化的基金管理人缺口较大

政府引导基金是政府把控的股权投资,目标是推动社会资本投早投小投长期有价值的产业项目,需要具有出色风投募资专业知识,同时理解政府管理特点及国家发展战略的特殊人才。但国资管理

者受限于体制要求,收入较固定,与投资管理者的高收入和投资收益分红形成反差,导致专业化人才不愿进入体制内管理国资。一般基金最初合作的托管方是具有较好业绩和口碑的知名机构,伴随着政府引导基金体量升级,一些资历浅薄的新成立机构开始参与合作。正因为机构的经验不足、投资人能力有限,导致对早期、初创型企业项目的前景识别不准确,加大了投资风险。

五、完善政府引导基金助推创新驱动发展的建议

(一)建立政策性目标和商业性目标协调机制

建立政策性目标与商业性目标相协调的机制,平衡财政资金和社会资本的利益诉求,清晰界定政府与市场角色的运作范围。坚持“政府引导、市场运作”的管理原则,严格遵循市场规律,进行市场化运作。这样既能充分发挥政府的政策导向作用,保证大方向不偏离政策引导目标,又能确保专业化股权投资基金管理机构在具体运营和管理过程中能够最大程度地发挥其独立性和专业管理能力。总之,政府应主动更新观念,满足市场需求,接受先进的监管理念,并在决策与管理过程中确保角色的恰当定位,既不缺席也不越权。

(二)创新吸引社会资本进入的风险分担机制

一是贯彻培育“耐心资本”“长期资本”的导向,当子基金因投资早期项目而产生亏损时,政府财政资金应适当放宽对保值增值的要求,与社会资本共同承担损失。二是研究出台引导基金容错机制。对于政府引导基金在实际操作中与预期目标之间的差异,采取合理的宽容态度并建立容错机制,加速完善政府引导基金的制度和操作流程,同时保护从业人员的积极性。三是完善风险补偿体系。通过整合政府引导基金与科技保险政策,开发专门针对关键核心技术创新的保险产品,以减少社会资本进入该领域的风险,提高社会资本参与度。四是构建投资与贷款的协同机制,强化政府引导基金支持的风险投资机构在“股权投资”与银行类金融机构的“信贷投放”之间的联动,利用股权投资的潜在收益平衡银行信贷可能面临的风险。五是通过与中

东地区国家主权基金的投资机构建立合作伙伴关系,成立合作基金,通过跨国界的资本运作模式,充当耐心资本投早投小投科技的角色,共同投入到具有巨大潜力的中国高新科技项目与创新型企业中。

(三)健全政府引导基金的绩效评价机制

从合规性、管理效能和效益成果三个维度对政府引导基金的经济收益、政策效果进行综合考核。一是绩效评价要围绕政策导向性,覆盖基金运作“募、投、管、退”全流程,以体现政府引导基金的综合作用,而不是将关注点仅集中在单个投资项目的亏损,更不应简单以投资企业上市数量作为考核指标。二是资产管理方面,针对政府引导基金及当地国有资本在科技企业初创阶段的天使投资,出台相关豁免政策或指导性意见,引导地方加大对地方政府国有投资机构的支持。三是根据基金的具体情况有针对性地开展绩效评估活动,确保政府引导基金的合法和规范运作。持续跟踪和监督子基金的运行情况,有效运用绩效评估结果进行持续指导,明确奖励和惩罚措施,激励基金管理人更加勤勉尽责,保证引导基金的高效运作。

(四)探索多元化募资策略以提升基金效能

一是充分发挥国家层面的创业投资基金作用,进一步优化和强化基金功能,提升基金的市场化运作效率。采取“母基金+参股+直投”的灵活投资策略,有效支持战略性新兴产业和未来产业的发展。二是探索基金多元化的募资渠道,减少对传统金融机构资金的依赖,积极吸引非金融机构的社会资本参与。同时,加强与政策性银行、保险公司等长期资本的合作,以适应资管新规的要求。三是加强与地方政府合作,借助地方政府的政策支持、税收优惠等措施吸引更多的社会资本参与到基金中来。加强与国内外知名投资机构的合作,通过联合投资、资源共享等方式,提高基金的运作效率和投资能力。四是加强对募资过程中的合规性和透明度管理,建立健全的信息披露机制,增强投资者信任。

(五)完善政府引导基金的投标筛选机制和退出机制

完善政府引导基金的投标筛选机制,特别关注具有高成长潜力的未来产业,有效促进产业结构的

优化升级,加快培育新质生产力,推动经济高质量发展。一是制定明确的产业导向政策,优先支持处于科技前沿具有颠覆性创新潜力的未来产业,如人工智能、量子计算、生物医药等领域,确保资金投向引领未来发展方向。二是建立科学的评估体系,对投标项目的技术成熟度、市场潜力、团队能力等关键指标进行全面评估,确保所选项目具备技术先进性、商业可行性和可持续发展能力。

优化退出机制,确保退出渠道畅通无阻,并增加退出选项,支持更多的企业获得引导基金资金支持。一是需要完善与退出相关的政策和制度,提高审批效率,降低退出成本。二是建立全面的知识产权保护法律框架,以保障产权安全、促进产权交易并增强股权转让的信誉。三是发展多样化的退出渠道,改变基金的退出方法,加速新三板创新层、科创板市场的建设,规范地方股权交易市场的环境,探索包括S基金在内的新型退出方式等。

(六)加强专业化高素质人才的培养和引进

一是培养、吸引并招募创业投资领域的专业人才,以此创建一个公正且有序的优良市场环境。二是借鉴国际上先进的管理方法,进一步提升创业投资在规范化管理和专业化运作方面的标准。同时,鼓励创业投资机构引入具备国际视野的投资管理团队和专业人员,并对高端人才的引进提供适当的奖励与便利条件。三是利用好现有人力资源,围绕政府引导基金投早投小动机,通过职业发展意向调查与专业能力考查选拔合适人才,构建管理人才储备库。制定薪酬回报和职业前途发展倾斜政策,综合激励,推动人才投入到基金管理工作任务中。

参考文献:

- [1]朱承亮.新时代我国科技创新发展的伟大成就与展望[J].科技智囊,2023(7).
- [2]赵丽娜.政府引导基金要在落地见效上下功夫[N].学习时报,2019-09-12.
- [3]张颖.困境与出路:政府引导基金发展研究报告[J].国资报告,2021(8).
- [4]张圆圆,夏球.我国政府引导基金创新发展研究[J].西南金融,2024(3).
- [5]刘超.政府产业引导基金发展问题分析[J].投资与创

业,2023,34(9).

[6]刘春晓,孟兆辉,李蕾,等.我国政府引导基金退出方式研究[J].经济师,2020(12).

[7]朱志.用好政府引导基金推动产业转型升级[J].清华金融评论,2022(12).

[8]刘玉斌,于琳.我国政府引导基金及创业投资市场发展的现状、问题及对策[J].科技与金融,2023(5).

[9]查梓琰.国家治理视角下我国政府引导基金演进路径及发展方向[J].财政科学,2020(11).

[10]田慧.政府投资基金存在的问题及对策研究[J].产业与科技论坛,2023,22(8).

[11]吴超鹏,严泽浩.政府基金引导与企业核心技术突破:机制与效应[J].经济研究,2023,58(6).

[12]朱克江.政府基金的“合肥模式”探究与思考[J].中共合肥市委党校学报,2021,20(5).

[13]贺静,梁玉,赵旺.安徽省承接产业转移及金融支持情况分析[J].浙江金融,2021(1).

[14]张杰,闫春英.影响政府引导基金运营效率的突出问题与机制优化研究[J].经济纵横,2019(7).

[15]黄嵩,倪宣明,张俊超,等.政府引导基金能促进技术

创新吗?——基于我国科技型初创企业的实证研究[J].管理评论,2020,32(3).

[16]陈少强,郭骊,郑紫卉.政府引导基金演变的逻辑[J].中央财经大学学报,2017(2).

[17]曾金华.发挥政府投资基金“撬动”作用[N].经济日报,2023-08-11.

[18]李善民,梁星韵,王大中.中国政府引导基金的引导效果及作用机理[J].南方经济,2020(8).

[19]张铭慎,曹佳,张斯琪,等.当前地方政府引导基金发展现状及完善建议[J].中国投资(中英文),2023(Z8).

[20]蒋亚含,李晓慧,许诺.政府引导基金投后赋能与实体企业发展——来自被投企业的经验证据[J].经济管理,2023,45(3).

[21]李玉婷,余熙.政府引导基金与高技术产业绿色创新——绩效评价及作用机制研究[J].技术经济与管理研究,2023(9).

[22]魏薇,徐铭桢.中国政府引导基金的产业政策视角[J].金融市场研究,2023(7).

责任编辑:吉艳

Chinese Government-guided Funds to Promote Innovation-Driven Development: New Paradigm, Obstacles and Suggestions

Abstract: In the new development stage, the new national system represented by the government-guided fund system promotes the deep integration of the government and the market in the implementation of the strategy of scientific and technological self-reliance and self-improvement. With the gradual maturity of the management and operation mode of the government-guided fund, the Chinese government has explored the investment cycle system different from that of the United States, and gradually formed a set of new investment paradigm of investing in science and technology at an early stage in accordance with Chinese characteristics, which has become an important guarantee for the construction of China's scientific and technological powerhouse. This paper reviews the development history of China's government-guided funds, explores the science and technology financial investment model with Chinese characteristics, and builds a new paradigm for China's government-guided fund investment from six aspects. In view of the obstacles affecting the actual operation of the government-guided fund to play the role of innovation-driven development, this paper proposes corresponding mechanism optimization and design recommendations, so as to provide reference for further enhancing the operational efficiency of the government-guided fund and effectively playing its role.

Keywords: investment fund; government-guided fund; science and technology innovation; innovation drive; science and technology finance; risk investment; industrial transformation and upgrading; scientific and technological powerhouse